

# 全国第七届研究生数学建模竞赛



题 目      探讨重物落水后运动过程的数学模型

## 摘                      要

汛期河堤一旦出现决口，必须迅速堵口以减轻洪水破坝造成的危害。其中，利用直升飞机投放堵口组件是封堵溃口的有效方法。本文先根据折射定理对试验数据预处理，如重物的真实位置为  $A(0,27.5,0)$ ，则试验位置应为  $(2.770,26.669,0)$ 。再根据流体动力学知识建立重物落水后运动过程的微分方程模型，并采用单因子分析法和比较分析法进行误差分析。最后根据相似准则反馈实际数据。

对问题一，根据牛顿第二定律建立在不同水流速度、不同投放高度和不同投放方式下大实心方砖落水后的微分方程，得到了其水平位移和竖直位移分别对时间  $t$  的参数方程(参见  $P_9$  页方程组(7))，其理论曲线和试验结果较好吻合，但少部分试验数据本身存在误差或错误，与理论曲线有一定差异(具体图形参见  $P_{10}$  页)。

对问题二，在问题一的基础上考虑重物不同形状参数对模型的影响，建立出适应不同形状、不同重物投放方式、不同水流速度和不同高度下重物落水的运动方程(参见  $P_{17}$  页方程组(14))，不同形状重物的理论曲线和试验结果较好吻合。

对问题三，采用了单因子分析法分析了不同投放方式、流速、投放高度对模型的影响，并对小型试验数据利用最小二乘原理求出模拟曲线，分别计算试验数据和模拟曲线、理论曲线的均方差，经比较发现本文所建立的模型是合理的。在小型试验基础上，设定不同的水平初速度，得出重物水平位移变化的函数(参见  $P_{15}$  页方程(9))，其中竖直位移不随水平初速度的变化而变化。

对问题四，(1)小型试验满足了费劳德(重力相似)准则。在小型试验基础上，通过测定长度比尺的大小，可将实际数据反馈到所建的模型中。(2)通过稳定分析确定应选三角锥作为重物形状，分别计算并得到了在不同投放高度和不同水流速度下，重物沉底到预定位置所需提前投放的距离(参见  $P_{24-25}$  页)。

参赛队号 10491001

队员姓名 古富强 鲁江姑 王伟

参赛密码 67885157

中山大学承

(小组全体成员同)